★★★营养代谢（0~2题）

- 评价营养状况
  - ①体重改变：丢失＞ 10% 或 3 个月内丢失＞ 5% 营养不良
  - ②体重指数 BMI=kg/m^2：＜ 18.5 营养不良。≥ 30 者能量摄入为正常（每天 25~30kcal/kg）的 70%~80%“吃吃吧吧”（2013）
  - ③反映肌肉和脂肪情况：肱三头肌皮褶厚度、上臂围 / 周径、握力
  - ④血浆蛋白：白蛋白等（更敏感的有前白蛋白、转铁蛋白、视黄醇结合蛋白“前转世”）
  - ⑤氮平衡：如负氮平衡（摄入＜排出）即蛋白质分解＞合成
  - ⑥总淋巴细胞计数：＜ 1.8 营养不良“叶儿粑”
- 能量代谢
  - REE 增加：手术 10%，严重创伤 / 多发骨折 / 感染 20%~30%，大面积烧伤 50%~100%
  - 应激：蛋白质和脂肪分解加强、糖异生等致血糖增高（2018）
- 肠内营养 EN
  - 输入途径（2014）
    - ＜ 2 周：口服、鼻胃 / 十二指肠置管（最常用的管饲法）、鼻空肠置管
    - ＞ 2 周：胃造口、空肠造口
    - 重症胰腺炎在肠功能恢复后尽早肠内营养：鼻 - 空肠管、空肠造口
  - ①非要素型 / 整蛋白型：最常用
  - ②要素型：适合胃肠功能部分受损者（回肠肠瘘、短肠综合征、胰腺炎等）
  - ③组件型“缺啥补啥”
  - ④疾病专用型：如糖尿病减少葡萄糖、增加脂肪乳剂量；慢性肾衰低磷、低蛋白（2007）
  - 并发症
    - 吸入性肺炎最严重（鼻胃管喂养等）
- 肠外营养 PN
  - 恶性肿瘤放化疗期间严重呕吐、溃疡性结肠炎长期腹泻、短肠综合征、
    重症胰腺炎、严重感染、严重烧伤、高位小肠瘘、急性肾衰“上吐下泻肠炎瘘肾”（2015、2021）
  - 输入途径
    - ＜ 2 周：周围静脉途径如上肢末梢静脉
    - ＞ 2 周：中心静脉途径如经外周静脉穿刺中心静脉置管 PICC、锁骨下静脉、颈内静脉
  - 谷氨酰胺营养肠粘膜细胞，肝功能不全加用支链氨基酸（2019、2022）
  - 并发症
    - 静脉导管相关
      - 非感染：气胸最常见、空气栓塞最严重
      - 感染
    - 代谢性
      - 再喂养综合征等
    - 肝脂肪浸润等功能损害、胆汁淤积（2014、2019、2020）
    - 代谢性骨病（2020）
      - 骨钙丢失、骨质疏松、四肢关节疼痛甚至骨折、血钙 / 尿钙和碱性磷酸酶↑“又溶骨又成骨”